

Test Bloque B4 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué modulación usa el estándar HSPA+?

- a) BPSK
- b) 64-QAM
- c) ADPCM
- d) FSK

2. Dentro del OWASP Top10 2025 ¿Qué caracteriza a la categoría Insecure Design?

- a) Se refiere a la ausencia de validación de los datos de entrada proporcionados por el usuario.
- b) Se centra en riesgos relacionados con deficiencias en el diseño y la arquitectura.
- c) Describe específicamente el uso de componentes de software antiguos con vulnerabilidades conocidas.
- d) Trata únicamente sobre la debilidad en los algoritmos de hashing utilizados para almacenar contraseñas.

3. De los cuatro octetos que forman una dirección del protocolo IP indicar en qué clase de red se utiliza un octeto para los números de host:

- a) Clase B
- b) Clase D
- c) Clase A
- d) Clase C

4. La herramienta proporcionada por el CCN-CERT para analizar las características de seguridad técnicas definidas a través del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica se denomina:

- a) INES
- b) LUCIA
- c) CLARA
- d) CARMEN

5. Un sistema pide a los usuarios código de usuario y clave para identificarse. Los datos de los usuarios se almacenan en la base de datos, a excepción de las claves que se guardan en un fichero encriptado del sistema, que se actualiza cuando los usuarios cambian su clave. Este sistema ha demostrado ser poco seguro. Señale la opción más segura para mejorarlo:

- a) Indexar el fichero para que el acceso sea más rápido.
- b) Guardar las claves encriptadas en un campo de la tabla de usuarios.
- c) Dividir el fichero en varios ficheros para mejorar el acceso, guardando en un campo de la tabla de usuarios el nombre del fichero donde reside la clave de cada usuario.
- d) No guardar la clave, sino su hash y comprobar si concuerda con el hash de la contraseña introducida.

6. ¿Cómo se denominan los 2 modos de utilización de IPSec?

- a) balanceado y no balanceado.
- b) túnel y abierto.
- c) datagrama y transporte.
- d) transporte y túnel.

7. El estándar Gigabit Ethernet para fibra óptica que opera con longitudes de onda alrededor de los 1550 nm es:

- a) 1000BASE-SX
- b) 1000BASE-LX
- c) 1000BASE-ZX
- d) 1000BASE-LH

8. ¿Cuál de las siguientes es una de las ventajas de utilizar fibra óptica, frente a la utilización de cable en una red de área local?

- a) Dispositivos y adaptadores más baratos
- b) Menor número de bytes necesarios para obtener el sincronismo
- c) Mayor confidencialidad de la información que circula
- d) Menor ancho de banda

9. La fase de planificación de un SGCN abarca:

- a) alineación con objetivos y documentación, entre otros
- b) la obligatoriedad de la mejora continua
- c) el establecimiento de indicadores para los procesos
- d) la revisión de la dirección

10. DOCSIS es un estándar que permite la transferencia de datos en redes:

- a) HFC
- b) FUN
- c) inalámbricas
- d) xDSL

11. En un sistema de cableado estructurado IEEE 802.3 en UTP, la distancia máxima horizontal será de 90 metros desde la terminación mecánica del armario repartidor de planta hasta la roseta, permitiéndose desde ésta, hasta la estación de trabajo o teléfono:

- a) 1,5 metros más.
- b) 3 metros más.
- c) 4,5 metros más.
- d) Una distancia tal que la longitud total de este último latiguillo y la del armario repartidor, no supere los 10 metros.

12. En el contexto de la seguridad, el shoulder surfing consiste en:

- a) Espiar a los usuarios modificando los navegadores web para obtener sus claves de acceso
- b) Uso de aplicaciones intermedias llamadas shoulders para la obtención de los datos de navegación
- c) Espiar físicamente a los usuarios, para obtener generalmente claves de acceso al sistema
- d) Es un sinónimo del ataque man in the middle

13. Uno de los problemas en cuanto a la calidad del servicio (QoS) de una red VoIP es la latencia, señale su definición correcta:

- a) Variación en el tiempo de llegada de los paquetes, causada por congestión de red, pérdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas.
- b) Es una reflexión retardada de la señal acústica original.
- c) El tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente al destino.
- d) Pérdida que se produce al usar protocolos no orientados a conexión que no reenvían paquetes perdidos. Además también se produce por descartes de paquetes que no llegan a tiempo al receptor.

14. Los cables de fibra óptica utilizados en entornos WAN en enlaces de larga distancia:

- a) Suelen ser de tipo multimodo ya que permite transmitir varios haces de luz,
- b) Suelen ser de tipo monomodo por la mayor robustez de la fibra
- c) Suelen ser de tipo monomodo por su menor atenuación
- d) Suelen ser de tipo multimodo por su menor atenuación

15. Una trama STM-4 tiene una capacidad de:

- a) 155 Mbps
- b) 622 Mbps
- c) 2,5 Gbps
- d) 10 Gbps

16. ¿Cuál de los siguientes protocolos de la capa de transporte es no fiable y no orientado a la conexión?

- a) UDP
- b) IP
- c) TCP
- d) -

17. En la gestión unificada de usuarios, ¿a qué se denomina Single Sign-On (SSO)?

- a) Procedimiento de cifrado para autenticar a un usuario.
- b) Procedimiento asociado al cifrado en Secure Socket Layer (SSL).
- c) Es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con una sola instancia de autenticación.
- d) Permite el acceso de los usuarios a servicios web a través del protocolo HTTPS.

18. En el ámbito de la continuidad de negocio una operación clasificada como vital:

- a) Puede realizarse manualmente por un periodo breve de tiempo.
- b) Tiene mayor tolerancia a las interrupciones que una clasificada como crítica.
- c) Ninguna de las anteriores.
- d) A y B.

19. Señale la afirmación correcta sobre NFS:

- a) NFS es un sistema de archivos distribuido para un entorno de red de área local.
- b) Permite acceder a ficheros remotos como si fueran ficheros del sistema local siempre que se esté dentro de la misma red de área local.
- c) Originalmente fue desarrollado por Sun Microsystems.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

20. ¿Qué recomendación define la Interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados de banda ancha?

- a) I.413
- b) I.411
- c) I.431
- d) I.314

21. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre redes de área metropolitana:

- a) 802.6
- b) 802.7
- c) 802.8
- d) 802.9

22. Según OWASP TOP TEN 2021, ¿cuál es un nuevo riesgo?:

- a) Inyección
- b) Exposición de datos sensibles
- c) XXE
- d) Diseño inseguro

23. ¿Cuál de los siguientes puertos es el puerto estándar de POP3 sobre SSL?

- a) 995
- b) 993
- c) 220
- d) 465

24. Ante situaciones de congestión, Resilient Packet Ring:

- a) Reacciona descartando paquetes.
- b) Utiliza el algoritmo Fairness, que sirve para los servicios de clase A1, B-CIR, B-EIR y C; y que limita el tráfico en la red, asignándose diferentes rangos de velocidad a los clientes en base a la cantidad de ancho de banda disponible en el anillo y que se puede reutilizar de las diferentes clases.
- c) Utiliza el algoritmo Fairness, que sirve para todos los tipos de tráfico y que limita el tráfico en la red, asignándose diferentes rangos de velocidad a los clientes en base a la cantidad de ancho de banda disponible en el anillo.
- d) No tiene control de congestión.

25. La mayoría de las redes HFC actuales, trabajan en 3ª ventana debido a:

- a) La fibra es mucho más barata.
- b) Permite utilizar amplificación óptica tipo EDFA.
- c) Los amplificadores ópticos son más baratos.
- d) Todas son ciertas.

26. La norma DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) contempla el modo de acceso:

- a) TDMA/ TDD
- b) GFSK
- c) FSK
- d) CDMA

27. Según el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable (RD 2066/96), ¿qué se entiende por servicio de vídeo bajo demanda?

- a) Consiste en la difusión mediante redes de cable de imágenes no permanentes con su sonido asociado, transmitidas en un solo sentido, codificadas o no, que constituyen una programación prefijada dirigida de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios sin posibilidad de interactuar sobre el servicio.
- b) Consiste en la distribución de un programa audiovisual en el que el usuario final interactúa con la red para seleccionar el programa deseado y el momento del suministro.
- c) Consiste en la difusión de programas audiovisuales en el que el usuario final interactúa con la red para acceder al programa deseado, que le es suministrado en un momento prefijado por la red.
- d) Servicio de valor añadido de telecomunicaciones por cable consistente en la distribución o intercambio de información bajo la forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combinación de ellos que requieren de un canal de retorno para su prestación.

28.Cuál de las siguientes no es una clase de servicio ATM:

- a) CBR
- b) HBR
- c) UBR
- d) NRT-VBR

29. En el DNS, como se denomina a la dirección IP 127.0.0.1:

- a) Hostlocal.
- b) Hostname.
- c) Localhost.
- d) -

30. Un articulista está escribiendo sobre las ventajas económicas de los sistemas WDM (Wavelength-Division Multiplexing), que se manifiestan principalmente en los sistemas:

- a) De baja capacidad y elevado alcance.
- b) De alta capacidad y reducido alcance.
- c) De alta capacidad y elevado alcance.
- d) Ninguna de las anteriores.

31. Una transmisión de datos que consiste en un único paquete de datos se envía a un subconjunto específico de los nodos de una red se denomina:

- a) Broadcast
- b) Multicast
- c) Subnetcast
- d) Unicast

32. Entre las ventajas del protocolo de control MGCP (Media Gateway Control Protocol) NO se encuentra:

- a) Escalabilidad
- b) Dependencia del fabricante
- c) Fiabilidad
- d) Tiempo de desarrollo reducido

33. ¿Qué es Single sign-on (SSO)?

- a) Es un Sistema Operativo para proporcionar la autorización de utilización de recursos basado en certificados de usuario.
- b) Es un método de control de acceso que permite a un usuario validarse una única vez y tener acceso a diferentes recursos sin tener que volver a introducir sus credenciales.
- c) Es una plataforma que almacena todas las contraseñas del usuario para que éste no tenga que teclearlas cada vez que accede a las distintas aplicaciones.
- d) Es la plataforma PM que emite certificados de empleado público para la Administraciones Locales y del Estado.

34. El término Web 2.0 se refiere a:

- a) Una generación de Web basada en comunidades de usuarios que fomenta la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios.
- b) Una asociación de redes sociales.
- c) Un concepto original de la web basado en páginas HTML dinámicas.
- d) Un conjunto de aplicaciones online del campo de la domótica.

35. Diferencia entre un virus y un “Caballo de Troya”:

- a) El virus suele utilizar canales encubiertos.
- b) El virus presenta un mecanismo de replicación.
- c) El “Caballo de Troya” advierte de su presencia.
- d) El “Caballo de Troya” no esconde funciones potencialmente maliciosas.

36. ¿En cuál de las siguientes modalidades FTTx la distancia de la fibra al usuario es mayor?

- a) FTTH
- b) FTTN
- c) FTTC
- d) FTTB

37. POP e IMAP son:

- a) protocolos de entrega de correo para servidores
- b) protocolos de acceso al correo para clientes
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
- d) las respuestas a) y b) son correctas

38. Un ataque del tipo denegación de servicio (DoS = Denial of Service) a un servidor Web afecta a:

- a) Las respuestas 'c' y 'd' son correctas
- b) La dimensión de autenticación de los usuarios
- c) La dimensión de integridad de la información
- d) La dimensión de disponibilidad de la información

39. ¿Cuál de las siguientes es una definición acertada del concepto “vigilancia digital”?

- a) La vigilancia digital consiste en encontrar, analizar y rastrear cualquier información perjudicial para evitar que la amenaza se convierta en un problema real y de ese modo minimizar el impacto sobre la reputación corporativa.
- b) La vigilancia digital consiste en obtener secretos sin el permiso del poseedor de la información (personal, sensible, propietaria o de naturaleza clasificada), de individuos, competidores, rivales, grupos, gobiernos y enemigos para ventaja personal, económica, política o militar a través del hackeo de redes privadas
- c) La vigilancia digital consiste en la búsqueda continua de productos, servicios, marcas y conceptos que estén creando tendencia en redes sociales de mercados extranjeros, con el fin de su análisis y posible réplica en el mercado local
- d) La vigilancia digital consiste en el conjunto de sistemas de vigilancia de una instalación que emiten sus datos a través de una conexión de internet/intranet a una plataforma de ciberseguridad centralizada

40. La velocidad de transmisión que se puede alcanzar con tecnología Bluetooth versión 5 es de:

- a) 25 Mbit/s
- b) 50 Mbit/s
- c) 12 Mbit/s
- d) 6 Mbit/s

41. Para especificar un protocolo en el modelo OSI son necesarios:

- a) Sólo la descripción de las PDUs que lo forman, junto con su propósito y los campos que las forman
- b) La a) y la descripción de los servicios usados, procedimientos seguidos y descripción formal (usando por ejemplo ASN.1)
- c) La b) y además la descripción del comportamiento interno-externo
- d) Un protocolo no se puede especificar libremente, ya que hay impuestas condiciones referentes al sistema operativo y/o los lenguajes de programación que usen las máquinas en las que se implante

42. La velocidad máxima teórica de enlace ascendente en 5G es:

- a) 300 Mbps.
- b) 1 Gbps.
- c) 10 Gbps.
- d) 20 Gbps.

43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a las distintas formas de codificación?

- a) La codificación aritmética es más eficiente (en bits/símbolo) que la de Huffman
- b) La codificación de Huffman utiliza los códigos más largos para los símbolos más improbables
- c) La codificación de Huffman codifica cada símbolo de forma independiente
- d) La codificación de Huffman utiliza códigos de longitud uniforme para representar los diferentes símbolos

44. Indique cuál de los siguientes comandos utilizaría en la consola de comandos de Windows 10 para obtener la dirección IP de un servidor a partir de su nombre de dominio:

- a) ipresolve
- b) dnsolve
- c) nslookup
- d) netstat

45. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones en relación con el estándar IEEE 802.11 es falsa?

- a) Los estándares IEEE 802.11 son de libre distribución
- b) La especificación de la capa MAC (Medium Access Control) del IEEE 802.11 es el CSMA/CA
- c) El nivel MAC del IEEE 802.11 define tres tipos de tramas: datos, administración y control
- d) La especificación IEEE 802.11b define transmisiones con velocidades hasta 54Mbps

46. De acuerdo con el artículo 109 del Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, la protección activa del dominio público radioeléctrico se podrá efectuar mediante:

- a) La realización de emisiones sin contenidos sustantivos en aquellas frecuencias y canales radioeléctricos cuyos derechos de uso, en el ámbito territorial correspondiente, no hayan sido otorgados.
- b) El control de los niveles de exposición radioeléctrica causados por equipos, aparatos e instalaciones de sistemas civiles que puedan perjudicar a la vida de las personas.
- c) La medición de las interferencias perjudiciales en la banda de frecuencias reservada para el uso privativo.
- d) La solicitud de intervención ante interferencias a la que se tiene derecho cuando se desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional por tener consideración de servicio público.

47. La agregación de enlaces en una red Ethernet se contempla en la especificación:

- a) 802.3zt
- b) 802.3af
- c) 802.1d
- d) 802.3ad

48. Señale la respuesta correcta en relación a H.323 y SIP:

- a) Ambos protocolos fueron desarrollados por la Internet Engineering Task Force.
- b) El protocolo H.323 es mucho más flexible y abierto que el protocolo SIP, lo que facilita su implementación.
- c) Los mensajes del protocolo H.323 utilizan una codificación binaria mientras que SIP codifica los mensajes en formato ASCII.
- d) La especificación de H.323 se detalla en la RFC 3250 y la de SIP en la RFC 3261.

49. Tras ser extraídos los datos por la estación destino en una red Token Ring ó IEEE 802.5:

- a) Se devuelve un acuse de recibo ('acknowledgment') antes de liberar el testigo
- b) La trama de datos circula hasta completar una vuelta entera hasta que es eliminada por la estación emisora
- c) Se altera el testigo (que se convierte en una secuencia de cabecera de trama)
- d) La estación añade información adicional al testigo antes de retransmitir la trama

50. La implantación de SARA aporta:

- a) Servicios básicos horizontales
- b) Servicios sectoriales de los departamentos ministeriales
- c) Servicios horizontales de carácter avanzado
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

51. ¿De qué trata el estándar IEEE 802.1.q?

- a) De las VLAN (Virtual Local Area Network)
- b) De la capa física de la red Ethernet
- c) No existe dicho estándar
- d) Del canal D de la RDSI

52. Cada uno de los equipos que, dentro de un servicio distribuido de detección de intrusión, se instalan en los diferentes segmentos de red se llama:

- a) cortafuegos
- b) sonda
- c) honeypot
- d) bastión

53. Una maqueta virtual se puede definir como:

- a) Un programa informático que simula el funcionamiento de un terminal de un ordenador central
- b) Un prototipo de aplicación
- c) Un tipo de virtualización de servidor
- d) Un servidor de terminales

54. ¿Cuál de los siguientes NO es un campo de control en el segmento TCP?

- a) URG
- b) PSH
- c) END
- d) ACK

55. ¿Cuál de los siguientes es el token de seguridad definido en las especificaciones Web Services Security (WS-Security) para el uso de certificados X.509?

- a) Username Token.
- b) Binary Security Token.
- c) Certificate Token.
- d) X.509 Certificate Token.

56. ¿Qué afirmación de las siguientes es verdadera en relación con las funciones de conexión del modelo OSI?

- a) El multiplexado es la conexión de varias conexiones de nivel N en una conexión de nivel N-1
- b) La concatenación consiste en unir varias N-PDU en una (N-1)PDU
- c) La segmentación consiste en dividir una N-SDU en varias (N-1)SDU
- d) El reensamblado es la operación contraria a la concatenación

57. Indicar cuál de las siguientes ventajas corresponde al uso de una pasarela de aplicación como cortafuegos:

- a) Simplicidad
- b) Facilidad de control
- c) Rapidez
- d) Transparencia

58. "Bus lineal al que están conectadas varias estaciones y que termina en los extremos" se corresponde con la definición de:

- a) Intranet
- b) Segmento
- c) Pasarela
- d) Puente

59. Las redes integradas de Datos y Voz se definen en el grupo de trabajo del IEEE:

- a) 802.9.
- b) 802.10.
- c) 802.11.
- d) 802.12.

60. ¿Cuál de las siguientes es un método de modulación óptica?

- a) Modulación directa
- b) Modulación indirecta
- c) Modulación de fase
- d) Modulación interna

61. Señale la respuesta correcta en relación a las extensiones MIME:

- a) MIME es acrónimo de MultiProtocol Internet Mail Extension
- b) permite enviar contenido multimedia a través de HTTP
- c) el estándar de seguridad S-MIME permite el envío seguro de mensajes y transacciones
- d) fue creado por la Asociación de Amigos de Internet (IFA)

62. Las redes ATM se caracterizan por:

- a) Las celdas se transmiten a intervalos regulares.
- b) Se realiza control de errores en el campo de datos.
- c) No se garantiza que las células lleguen a su destino en el mismo orden en el que fueron transmitidas.
- d) Se realiza control de flujo en la red ATM.

63. A la hora de planificar las frecuencias para un radioenlace de dos vanos A-B y B-C en la banda de 13 GHz:

- a) Si en el punto intermedio B se recibe en la semibanda baja, en B se debe transmitir en la semibanda alta.
- b) Para un sentido de transmisión dado, se deben emplear la misma semibanda en los dos vanos A-B y B-C.
- c) Siempre se debe respetar el sentido (transmisión o recepción) asignado a cada semibanda en el CNAF para la banda de 1GHz.
- d) Ninguna de las anteriores.

64. El rango completo asignado por IANA a direcciones IPv4 multicast es:

- a) 224.0.0.0/4
- b) 232.0.0.0/8
- c) 239.0.0.0/8
- d) 240.0.0.0/4

65. ¿Cuál de las siguientes tecnologías permiten la transmisión de datos sobre una infraestructura de fibra óptica para una red de área metropolitana?

- a) DQDB
- b) CDDI
- c) HIPPI
- d) PDDI

66. La fase de organización de Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio no contiene:

- a) Realización de reuniones con los usuarios finales
- b) Organización de la metodología de mejora continua
- c) Identificación de riesgos y amenazas, para su posterior análisis
- d) Recopilación de toda la información sobre las aplicaciones del proceso

67. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito indispensable para una comunicación segura?
- a) Auditoría
 - b) Confidencialidad
 - c) Integridad
 - d) Disponibilidad
68. ¿Cuál es el método de acceso del estándar IEEE 802.4?
- a) CSMA/CD
 - b) Token bus
 - c) Token Ring
 - d) Aloha ranurado
69. Según la Guía de Comunicación Digital, en lo relativo al uso de fuentes a utilizar es verdadero que:
- a) Se deben usar fuentes con tipo de letra sin serifa o tipo Sans Serif para resaltar el texto.
 - b) Se deben usar fuentes menores de 10px para que el texto se pueda ver en su conjunto.
 - c) Se deben usar el mayor número de fuentes posibles para mejorar la apariencia visual.
 - d) Se recomienda usar fuentes de tipo "web-safe fonts".
70. Las siglas DC-IoT corresponden:
- a) Dynamic Coalition on the Internet of Things
 - b) Domain Compute on the Internet of Things
 - c) Decision Collaborative on the Internet of Thing
 - d) -
71. ¿Cuántas direcciones IP podrán asignarse en la subred 136.145.9.32/28, sin considerar las direcciones de subred y de broadcast?
- a) 256
 - b) 14
 - c) 16
 - d) Es una dirección no enrutable
72. IAX fue creado para paliar una serie de problemas o inconvenientes encontrados al utilizar SIP en VoIP. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA a la hora de comparar IAX con SIP?
- a) Optimiza el ancho de banda.
 - b) Es un protocolo de propósito general y podría transmitir sin dificultad cualquier información y no sólo audio o video.
 - c) IAX utiliza un solo puerto para mandar la información de señalización y los datos de todas sus llamadas.
 - d) Evita los problemas de NAT que frecuentemente aparecen en SIP.
73. Con respecto a los sistemas de telecomunicaciones por cable, indique la opción correcta:
- a) Utilizan medios de transmisión no guiados.
 - b) Utilizan medios de transmisión guiados.
 - c) Nunca utilizan cable coaxial.
 - d) Sólo utilizan cobre.
74. Según la Guía de Comunicación Digital de la AGE (señale la incorrecta):
- a) Se evitará dar juicios de valor al dar respuesta a las necesidades ciudadanas.
 - b) No será obligatorio en la utilización de redes sociales respetar las normas de accesibilidad vigentes.
 - c) Se evitará dar opiniones subjetivas al dar respuesta a las necesidades ciudadanas.
 - d) La información de los perfiles deberá mantenerse actualizada.

75. ¿Cuál es el proceso que atribuye, en cada instante de tiempo, el valor más próximo al valor de la señal de un conjunto de niveles discretos que luego se codifican normalmente en un sistema binario (señal digital)?

- a) El proceso de cuantificación.
- b) El proceso de digitalización.
- c) El proceso de muestreo.
- d) El proceso de codificación.

76. Los protocolos de control de enlace se orientan:

- a) A objeto
- b) A baudio
- c) A carácter o a bit
- d) A una trama de tamaño variable, hasta 256 bits

77. La Directiva (UE) 2022/2557 (Directiva CER) sobre la resiliencia de las entidades críticas, ¿actúa en sinergia con qué otra norma para cubrir de forma integral la resiliencia física y la ciberseguridad?

- a) El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).
- b) El Reglamento eIDAS ((UE) 910/2014) sobre identificación electrónica.
- c) La Directiva NIS 2 ((UE) 2022/2555) sobre medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad.
- d) -

78. 100BaseTX, 100BaseFX, y 100BaseT4 usan los tipos de cable (o de superior calidad), respectivamente:

- a) Categoría 5 STP, fibra óptica, y categoría 5 STP
- b) Fibra óptica, Categoría 5 UTP, y categoría 3 UTP
- c) Categoría 5 UTP, tipo 1 STP, y categoría 3 UTP
- d) Categoría 5 UTP, fibra óptica, y categoría 3 UTP

79. El protocolo SMTP:

- a) Define el formato de los mensajes
- b) Define la transferencia de mensajes
- c) Pone limitaciones al formato del mensaje
- d) b y c son ciertas

80. Dentro del modelo OSI la función de 'proporcionar puntos de chequeo que permita reiniciar la transmisión a partir del punto más cercano al posible fallo y no desde el principio', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

81. El estándar internacional ISO/IEC 11801 establece para la clase F una frecuencia de hasta:

- a) 600 MHz
- b) 500MHz
- c) 1000 MHz
- d) 1250 MHz

82. ¿Cuál de las siguientes no es uno de los habilitadores digitales incluidos en el Plan Industria Conectada 4.0?

- a) Los Cobots
- b) La realidad virtual
- c) La fabricación aditiva
- d) Los drones

83. En relación al protocolo 802.1 Q usado para utilizar de forma transparente el mismo medio físico por múltiples redes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Encapsula la trama original
- b) Añade nuevos bytes a la cabecera
- c) Para establecer un trunking 802.1 q a ambos lados debemos tener la misma VLAN nativa
- d) Se precisa realizar un recálculo del campo "FCS"

84. Dentro de la capa OSI, la función de cifrado de datos se realiza en el nivel de:

- a) Red
- b) Transporte
- c) Sesión
- d) Presentación

85. En el interior de la arquitectura de una red MPLS, ¿cuál es la función de un nodo LSR?

- a) Encapsula y desencapsula el tráfico IP añadiendo etiquetas MPLS y conmuta a nivel 2 en función del valor de la etiqueta
- b) Mediante la utilización de un protocolo LDP determina el LSP extremo a extremo que seguirán todos los paquetes asignados a la misma clase equivalente de envío
- c) Son equipos ubicados en el núcleo de la red MPLS que efectúan el encaminamiento de alto rendimiento en base a la conmutación por etiquetas a nivel 2
- d) Nodo dedicado exclusivamente para labores de control de señalización e ingeniería de tráfico en la formación de VPNs

86. ¿Cuál es la impedancia de los cables definida en la ISO 11801 para las versiones de la norma posteriores a 2002?

- a) 120 Ohmios
- b) 150 Ohmios
- c) 100 Ohmios
- d) Todos los anteriores

87. Dentro de un sistema de cableado estructurado el denominado «subsistema horizontal» es aquel que:

- a) Interconecta las plantas del edificio y los cuadros de distribución de cada planta.
- b) Interconecta las rosetas con el cuadro de distribución de planta.
- c) Interconecta edificios en el entorno de un campus.
- d) Interconecta a todo el cableado de un edificio.

88. La normativa para sistemas de cableado de edificios es:

- a) EIA/TIA 568
- b) ISO/IEC DIS 11801
- c) EPHOS 2
- d) "a" y "b"

89. Una desventaja de la topología física de bus es que:

- a) Un fallo en el concentrador provoca el aislamiento de todos los nodos a él conectados.
- b) Requiere más cable que la topología en estrella.
- c) Es vulnerable a la atenuación, ya que pierde señal a través de la distancia del cable.
- d) Es compleja y difícil de arreglar.

90. ¿Qué herramienta con versiones en Windows, Unix y otros sistemas, muestra información sobre el estado actual de todos los procesos IP que se están ejecutando, las sesiones activas y puede proporcionar estadísticas basándose en los puertos o protocolos?

- a) ROUTE
- b) NETSTAT
- c) NBTSTAT
- d) TRACERT

91. Señale la lista de tecnologías inalámbricas correctamente ordenada de menor a mayor alcance:

- a) Bluetooth, WiFi, WiMAX, GSM
- b) Bluetooth, WiFi, GSM, WiMAX
- c) WiFi, Bluetooth, WiMAX, GSM
- d) Bluetooth, WiMAX, WiFi, GSM

92. En el marco de los servicios de Directorio, señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) El estándar X.500 define cuatro clases de objetos que pueden ser representados en el directorio y que se codifican utilizando la notación ASN.1.
- b) El protocolo LDAP, para el acceso a directorios X.500, es una evolución de DAP, que soporta OSI y TCP/IP.
- c) En su versión 2, LDAP incorpora la posibilidad de acceso anónimo y la de acceso cifrado.
- d) La operación de añadir una entrada a un directorio, sólo requiere que el nombre distinguido (DN) de la entrada a añadir, no exista previamente en él.

93. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento de una red MPLS según el RFC 3031?

- a) LSR - Label Switching Router.
- b) LDP - Label Distribution Protocol.
- c) ILM - Incoming Label Mode.
- d) LSP - Label Switched Path.

94. ¿A qué se corresponden las siglas IEEE 802.11i sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico.
- b) A especificaciones sobre Calidad de Servicio QoS (Quality of Service).
- c) A especificaciones de Seguridad.
- d) A especificaciones de Roaming.

95. OFTP es:

- a) Una versión de TCP/IP para OS/2
- b) Odette FTP, una variación de FTP diseñada para intercambiar ficheros en el mundo de las empresas de automoción
- c) Other FTP, una implementación libre de FTP que es compatible con cualquier plataforma existente en el mercado
- d) Own FTP, FTP diseñado por Microsoft para optimización del rendimiento del intercambio de archivos entre sus servidores

96. En el encaminamiento por vector-distancia cada router:

- a) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos los destinos.
- b) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos los destinos.
- c) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos sus vecinos.
- d) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos sus vecinos.

97. Los conceptos de 'piconet' y 'scatternet' forman parte de la arquitectura de red utilizada con tecnología:

- a) IrDA
- b) DECT
- c) Bluetooth
- d) WLAN

98. Respecto a SSL:

- a) Es un protocolo promovido por IETF
- b) Se diferencia de TLS en las técnicas criptográficas empleadas
- c) Cuando HTTP se usa sobre un canal SSL se denomina HTTPS
- d) Está restringido a su uso en browsers

99. En relación con las tecnologías Bluetooth y Zigbee, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Zigbee es una tecnología más orientada a la domótica.
- b) Zigbee tiene mayor consumo eléctrico que Bluetooth.
- c) Zigbee tiene una velocidad inferior a Bluetooth.
- d) Una subred Zigbee puede constar de más nodos que una piconet con Bluetooth.

100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al Resilient Packet Ring?

- a) Es una tecnología de nivel 2
- b) Es el estándar 802.17
- c) Está basado en una topología de anillo dual
- d) Está orientada a servicios síncronos

101. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento de la arquitectura GSM?

- a) HLR
- b) MSC
- c) SGSN
- d) BTS

102. En el enfoque clásico de la seguridad en las redes de comunicación se hablaba de las cuatro dimensiones de la seguridad. ¿Cuál de las siguientes NO es una de ellas?

- a) Autenticidad.
- b) Confidencialidad.
- c) Integridad.
- d) Decisión.

103. ¿Cuál es el protocolo utilizado habitualmente para la gestión de redes en la arquitectura TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)?

- a) PGR
- b) SMTP
- c) ICMP
- d) SNMP

104. ¿Qué significa la liberación del segundo dividendo digital?

- a) Desaparición de la tasa digital a los operadores de telefonía, tras la aplicación de la Ley 9/2014 LGT.
- b) Liberación de la banda de frecuencia de 800MHz, empleada para la TDT, para uso de 4G.
- c) Liberación de la banda de frecuencia de 800MHz, empleada para la TDT, para uso de 5G.
- d) Liberación de la banda de frecuencia de 700MHz, empleada para la TDT, para uso de 5G.

105. ¿Cuáles de los siguientes mecanismos no sirve para garantizar la privacidad de las comunicaciones por correo electrónico?

- a) GPG
- b) PGP
- c) S/MIME
- d) Todos los anteriores valen

106. ¿Qué protocolo define las VLAN (Virtual LAN)?

- a) RFC 1032
- b) IEEE 802.3u
- c) IEEE 802.1q
- d) IEEE 802.11

107. Las BER (Basic Encoding Rules):

- a) Están definidas en el estándar ITU-T X.660
- b) Están definidas en el estándar ITU-T X.690
- c) Están definidas en el estándar ITU-T X.960
- d) Están definidas en el estándar ITU-T X.990

108. El TS (Transport Stream) en MPEG-2:

- a) Su carga útil está formada por paquetes de flujos elementales (Packetized elementary Streams, PES)
- b) Su tamaño es de 188 bytes
- c) Su cabecera es de 4 bytes
- d) Todas las anteriores son ciertas

109. La Interfaz Aire de la norma IEEE 802.11g es:

- a) FHSS/DSSS
- b) DSSS
- c) OFDM
- d) DSSS/OFDM

110. En el protocolo DHCP, el cliente inicia su solicitud de petición de dirección IP a los servidores mediante el envío de un mensaje en modo difusión dentro de su subred. Este mensaje es del tipo:

- a) DHCPREQUEST
- b) DHCPDISCOVER
- c) DHCPOFFER
- d) DHCPACKNOWLEDGE

111. La arquitectura Internet en tres capas diferencia:

- a) Nivel de presentación, de aplicación y de datos
- b) Nivel de navegador, de aplicación y de datos
- c) Nivel de cliente, de servidor y de navegador
- d) Las respuestas 'a', 'b' y 'c' son falsas

112. Señale que es falso respecto a IPv6:

- a) La cabecera de IPv6 es menor que la de IPv4
- b) IPv6 soporte para autenticación
- c) IPv6 soporte para encriptación
- d) IPv6 direcciones de 16 bytes

113. ¿Cuál es la velocidad máxima teórica a la que se puede transmitir en HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)?

- a) 2,5 Mbps
- b) 14,4 Mbps
- c) 3,5 Mbps
- d) 1 Mbps

114.Cuál de los siguientes tipos de canales, en comunicaciones móviles, permite la comunicación directa móvil a móvil:

- a) Semidúplex.
- b) Dúplex.
- c) Símplex a una frecuencia.
- d) Símplex a dos frecuencias.

115. En un sistema TETRA, ¿qué modo de operación requiere de la presencia de al menos una estación base y utiliza la interfaz aire?

- a) TMO (Trunked Mode Operation)
- b) DMO (Direct Mode Operation)
- c) NCM (Network Communication Mode)
- d) -

116. Cuando un atacante accede a una videoconferencia haciéndose pasar por un usuario legítimo, estaríamos hablando de un ataque de tipo:

- a) Man in the midle
- b) Bombing
- c) Sunburst
- d) Spear-phising

117. El protocolo IPv6, ¿cuántas direcciones de red distintas posibilita?

- a) 2 elevado a 64
- b) 2 elevado a 128
- c) 2 elevado a 32
- d) 2 elevado a 256

118. La MIB SNMP empleada para la gestión de dispositivos de una red de comunicaciones es un conjunto de objetos estandarizados definidos por:

- a) IEEE.
- b) OASIS.
- c) IETF.
- d) International Telecommunication Union.

119. ¿Qué registro DNS asocia un nombre de alias con otro nombre de dominio auténtico?

- a) CNAME
- b) AAAA
- c) LOC
- d) NS

120. Uno de los conectores más utilizados en informática es el conector RJ45. ¿Cuántos contactos tiene?

- a) 4.
- b) 6.
- c) 8.
- d) 15.

121. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tecnología 4G de comunicaciones móviles?

- a) Es compatible con las redes IEEE 802.16e
- b) Usa una nueva interfaz aire basada en OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) en vez de WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)
- c) Desaparecen los hard handovers y solo existen soft handovers
- d) En la arquitectura se introduce un nuevo elemento llamado MME (Mobility Management Entity) basado en la antigua HLR y AuC

122. ¿Qué protocolo de red es fundamental para el enrutamiento dinámico en redes públicas de gran escala como sTESTA?

- a) ICMP.
- b) BGP.
- c) RIP.
- d) -

123. En IPv4, las direcciones que van desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255 son del tipo:

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

124. ¿Cómo se denominan en una red UMTS los componentes responsables de las decisiones de "handover"?

- a) UTRAN
- b) Nodos-B
- c) RNC
- d) RNS

125. Por IP-SPOOFING entendemos:

- a) Captura de passwords.
- b) Uso fraudulento de direcciones de enlace.
- c) Suplantación de direcciones de red.
- d) Propagación de virus.

126. ¿Cómo se denomina el software encargado de realizar la abstracción de los recursos físicos y de gestionar el acceso a los mismos en virtualización de sistemas?

- a) Anfitrión (host)
- b) Huésped o invitado (guest)
- c) Hipervisor
- d) Ninguna de las anteriores

127. La generación de tecnología móvil que introdujo el concepto de «banda ancha móvil» es:

- a) 1G.
- b) 2G.
- c) 3G.
- d) 4G.

128. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de IPv6 es correcta?

- a) Existe una cabecera principal y cabeceras de extensión
- b) La cabecera se ha complicado y ha crecido bastante, al tener que incorporar algunos elementos como la seguridad y el esquema de direccionamiento extendido. El tamaño ahora es de 64 bytes frente a los 20 bytes de IPv4
- c) Las nuevas direcciones tienen 20 bytes
- d) Todas son incorrectas

129. ¿Cuál de las siguientes capas del modelo OSI se encarga de establecer puntos intermedios de sincronización para evitar pérdida de información en caso de caídas de la comunicación?

- a) La capa de enlace
- b) La capa de red
- c) La capa de transporte
- d) La capa de sesión

130. En un mensaje de correo electrónico cifrado, según el protocolo S-MIME, se reciben cifrados:

- a) La dirección de correo electrónico del destinatario y la dirección de correo electrónico del remitente
- b) El cuerpo del mensaje y sus archivos adjuntos
- c) La "traza" del mensaje (servidores SMTP por los que ha sido encaminado)
- d) El asunto del mensaje, el tipo de contenido y la fecha